

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 340

버릴 것이 없다

계열 넷을 하나씩 빼 보니 다 별로 있다 --- 그리고 그것이 어제의 이름을 고친다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 339가 무작위 열 하나에 판이 -0.1262 내려간다고 재고 “축 스물셋 중 안 버는 것을 빼면 오른다”를 갈래로 뒀다. 계열 넷을 하나씩 뺐다.

뺀 것	축	판 차	SD	양수
태그	6	-0.0444	0.0089	0/12
검색	3	-0.0343	0.0072	0/12
달력	6	-0.0072	0.0065	2/12
위키	3	-0.0070	0.0058	1/12

넷 다 별로 있다. 태그와 검색은 크게(-0.044 · -0.034 · 둘 다 12/12 음수), 달력과 위키는 미결정 폭 안이지만 부호가 선다 (10/12 · 11/12). 버릴 계열이 없다.

그런데 이 수가 어제의 이름을 고친다. 노트 338 · 339가 위약 열의 값을 “열 하나의 값”이라 불렀다. 그렇다면 실제 축 셋(검색)을 빼면 자리값 $3 \times 0.126 = +0.38$ 이 돌아오고 정보만 잃어야 한다. 실제로는 -0.034 다. 자리값이 있었다면 검색의 정보가 $+0.41$ 이어야 하는데 그런 축은 이 판에 없다.

그러므로 -0.126 은 자리값이 아니다. 약한 축은 안 쓰이면 그만이고, 무작위 축은 틀린 쪽으로 가른다. 둘은 다른 것이었다. 이름을 고친다 — “열값”이 아니라 “잡음 축이 끼치는 해”다.

그리고 노트 335를 다시 읽는다. 거기서 아이돌 앨범 축의 진짜 값과 섞은 값이 똑같이 -0.05 었다. 그때는 “열이 하나 늘어서”로 읽었는데, 오늘 보면 그 축이 잡음과 구별이 안 났다는 뜻이다 — 반대로 위키 축 넷은 $+0.074$ 로 확실히 정보였다.

1. 계열 넷

계열	축	무엇
검색	3	네이버 데이터랩(노트 128)
달력	6	요일 · 연휴 간격(노트 130 · 213)
위키	3	위키백과 사전 조회수(노트 149)
태그	6	웹툰 큐레이션 태그 SVD(노트 255)

2. 넷 다 별로 있다

태그가 제일 크다(-0.0444) — 웹툰 하나를 위해 만든 축인데 판을 그만큼 받치고 있다. 검색이 다음(-0.0343). 달력과 위키는 미결정 폭 안이다(-0.0072 · -0.0070) — 폭 규칙만 보면 빼도 되지만 부호가 10/12 · 11/12 로 서서로 작지만 확실히 번다.

그래서 안 뺐다. 이 실험실의 동점 처리는 “ ρ 차가 짝지은 1 SE 안이면 좁은 쪽을 고른다”인데, 여기서는 차가 SD 보다 크다 (-0.0072 대 0.0065). 동점이 아니다.

3. 어제의 이름이 틀렸다

위약 축 하나 더하기(노트 339)	-0.1262
실제 축 셋 빼기(검색)	-0.0343
실제 축 셋 빼기(위키)	-0.0070

열마다 -0.126 짜리 자리값이 있다면 검색 셋을 뺐 때 $+0.38$ 이 돌아오고 정보만 나가야 한다. 관측은 -0.034 다. 산수가 안 맞는다.

맞는 읽기는 이렇다 — 나무는 쓸모없는 열을 그냥 안 쓴다. 그런데 무작위 열은 학습 잡음에 우연히 맞는 갈림을 준다. 그래서 붙이면 해롭고 빼면 회복되지만, 원래 있던 약한 축은 그런 갈림을 안 만든다(만들었으면 이미 판이 낮았을 것이다).

약한 축	안 쓰인다 — 값이 0 에 가깝다
잡음 축	틀린 쪽으로 가른다 — -0.126

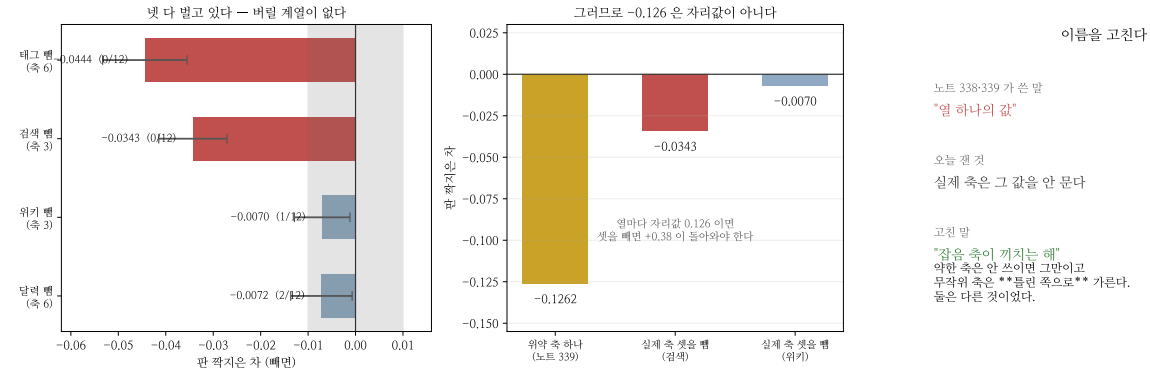


Figure 1: 왼쪽 — 계열을 뺀 때, 가운데 — 위약 값과 안 맞는다. 오른쪽 — 이름을 고친다.

4. 노트 335를 다시 읽는다

아이들에 붙인 것	짜지은 차	다시 읽으면
앨범 축(진짜)	-0.046	
앨범 축(섞음)	-0.058	둘이 같다
위키 축 넷	+0.074	확실히 정보

앨범 축은 잡음과 구별이 안 됐다. 학습에서 값~라벨 이 +0.542 였는데도 그렇다 — 노트 335가 이미 “검사는 축이 무엇을 아는가를 재는데 비용은 그와 무관하다”고 적었고, 오늘 그 문장의 뒷부분이 “유보에서 그 얇이 살아남는가”로 바뀐다.

5. 남은 것

갈래	왜
잡음 축 검사를 도구로	붙이기 전에 섞어서 견줘라
축 하나씩 빼 보기	계열이 아니라 축 스물셋
F6 · F10 도 잡음에 약한가	나무만의 병인가
태그가 왜 -0.044 인가	웹툰용인데 판을 받친다

규약. 두 노트 만에 이름을 고쳤다. 노트 338이 “열값 -0.09”, 노트 339가 “열값 -0.126”이라 쓰고 값표까지 만들었는데, 오늘 실제 축을 빼 보니 그 값이 실제 축에는 안 붙는다. 위약으로 켜 것을 “열의 값”이라 부른 것이 성급했다 — 위약은 정보가 없는 열이 아니라 틀리게 가르 는 열이었다. 위약이 재는 것이 무엇인지 위약만 보고는 모른다 — 반대쪽(진짜를 빼기)을 같이 재야 갈린다.